معاهد الدلتا العليا - المنصورة
معهد الدلتا العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية

تقرير بحثي تخصصي | الحوسبة السحابية والشبكات

المنصات السحابية ومشاركة الملفات
(Cloud Platforms & File Sharing)

دراسة معمارية شاملة لنظم التخزين السحابي الموزع، بروتوكولات المزامنة الآنية، ومعايير أمن البيانات والتشفير المؤسسي المتقدم

اسم الباحث / الطالب:	احمد رضا محمد السيد
حالة القيد / الرقم الجامعي:	محول

01 أولاً: المقدمة وثورة التخزين السحابي الموزع

شهد العقد الأخير تحولاً استراتيجياً في الطريقة التي تدير بها المنظمات والأفراد أصولهم الرقمية وبياناتهم الحيوية؛ حيث تراجعت وسائط التخزين المحلية التقليدية (كالخوادم الداخلية والأقراص المدمجة) لصالح **منصات التخزين والمشاركة السحابية (Cloud File Sharing Platforms)**. يتيح هذا النموذج بيئة رقمية مرنة تمكن المستخدمين من حفظ ملفاتهم ومشاركتها والوصول إليها عبر شتى الأجهزة المتصلة بالإنترنت في أي وقت ومن أي مكان بالعالم [1].

إن التخزين السحابي لم يعد مجرد مساحة لحفظ النسخ الاحتياطية الثابتة، بل تحول إلى فضاء عمل تعاوني متكامل (Collaborative Workspace) يتيح لفرق العمل والباحثين تحرير المستندات الضخمة في التوقيت نفسه، مع متابعة حية لتاريخ التعديلات، وإدارة دقيقة لأذونات المشاهدة والتحميل، مدعوماً ببنية تحتية موزعة تضمن توافر البيانات حتى في أحلك ظروف تعطل الشبكات ومراكز البيانات المحلية [1][2].

02 ثانياً: مفهوم الحوسبة السحابية ونماذج الخدمات وفق معيار (NIST)

يُعرّف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) الحوسبة السحابية بأنها نموذج لتوفير وصول شبكي ملائم وعند الطلب لمجموعة مشتركة من الموارد الحوسبية القابلة للتهيئة (كالشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات) بأقل جهد إداري ممكن [2]. وتُصنف خدمات المنصات السحابية ضمن ثلاثة نماذج خدمية رئيسية [2]:

1. **البرمجيات كخدمة (SaaS - Software as a Service):** النموذج الأكثر استخداماً من قبل المستهلكين والمؤسسات (مثل Google Drive وOneDrive وDropbox)؛ حيث يتفاعل المستخدم مباشرة مع واجهة برمجية وتطبيقات جاهزة دون القلق بشأن إدارة الخوادم أو أنظمة التشغيل الخلفية [2].
2. **المنصة كخدمة (PaaS - Platform as a Service):** بيئة برمجية توفر للمطورين بيئة تشغيل وأدوات لبناء تطبيقات تشاركية تعتمد على خدمات التخزين السحابي عبر واجهات برمجية مهيأة [2].
3. **البنية التحتية كخدمة (IaaS - Infrastructure as a Service):** مثل منصة أمازون AWS S3، حيث تستأجر المؤسسة مساحات تخزين كتلية أو كائنية خام، وتتولى بنفسها بناء قواعد بياناتها وسياسات المشاركة والتحكم [2].

03 ثالثاً: نماذج النشر السحابي (Cloud Deployment Models)

تتفاوت المنصات السحابية في بنيتها التحتية وطريقة استضافتها لتلائم المتطلبات الأمنية والاقتصادية للمؤسسات [1][2]:

السحابة العامة (Public Cloud)

بنية تحتية تمتلكها كبرى الشركات التقنية وتخدم ملايين المشتركين؛ تمتاز بالمرونة العالية وانعدام تكاليف الصيانة مع تطبيق عزل منطقي وتشفيري صارم.

السحابة الخاصة (Private Cloud)

بنية حوسبية مخصصة حصرياً لمؤسسة واحدة؛ تضمن الامتثال الكامل للقوانين والسياسات الأمنية الحساسة، وتُدار داخلياً أو عبر مزود خدمة متخصص.

السحابة الهجينة (Hybrid Cloud)

دمج متوازن يربط بين السحابة الخاصة للبيانات فائقة السرية والسحابة العامة للمهام التشاركية اليومية للاستفادة من مزايا النمو الاقتصادي السريع.

04 رابعاً: المعمارية الداخلية للتخزين الكائني (Object Storage Architecture)

تعتمد منصات مشاركة الملفات السحابية الحديثة على معمارية **التخزين الكائني (Object Storage)** بدلاً من أنظمة الملفات الهرمية القديمة (File Systems) [3]. في هذه المعمارية، يُعامل كل ملف كـ "كائن" مستقل يتميز بثلاثة عناصر جوهرية: البيانات الثنائية للملف (Payload)، والبيانات الوصفية القابلة للتخصيص (Custom Metadata) التي تسجل تفاصيل دقيقة كنوع المستند وصاحبه وسياسة تشفيره، ومُعرّف فريد عالمياً (UUID) يتيح استدعاء الملف ومعالجته عبر طلبات بروتوكول HTTP RESTful في بيئة تخزين مسطحة وغير محدودة السعة [3].

05 خامساً: تقنيات المزامنة الآنية وتكرار البيانات (Sync & Replication)

لضمان سلاسة العمل التشاركي وتوافر النسخ الأخيرة من الملفات عبر شتى الأجهزة، توظف المنصات خوارزميات مزامنة متقدمة [1][3]:

1. المزامنة التفاضلية على مستوى الكتل (Block-level Delta Sync): عند تعديل سطر في مستند حجمه 100 ميجابايت، تحسب الخوارزمية الأجزاء المتغيرة (Deltas) وترفع البايتات المعدلة فقط، مما يخفض استهلاك النطاق الترددي للشبكة بنسبة تتجاوز 90% ويسرع الحفظ [1].

2. التكرار الجغرافي للبيانات (Geo-Replication): تقوم السحابة آلياً بحفظ نسخ متطابقة من الملفات في مراكز بيانات متباعدة بآلاف الكيلومترات، مما يضمن استمرارية الوصول للملفات حتى في حالات الكوارث الطبيعية أو انقطاع كابلات الإنترنت الدولية [3].

06 سادساً: نموذج سياسة أذونات الوصول والتحكم في المشاركة (IAM Policy)

تُدار حقوق مشاركة المستندات وتراخيص الوصول عبر سياسات برمجية محكمة بصيغة JSON المعيارية، لمنع أي وصول غير مصرح به؛ ويوضح الكود التالي مثالاً حياً لسياسة تقييد تحميل الملفات الأكاديمية لمستخدم محدد [4]:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowStudentRestrictedAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789:user/ahmed_reda" },
      "Action": [ "s3:GetObject", "s3:ListBucket" ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::delta-academic-cloud",
        "arn:aws:s3:::delta-academic-cloud/shared-research/*"
      ]
    }
  ]
}
```

تضمن السياسة أعلاه أن يقتصر دور المستخدم على تنزيل وقراءة الملفات البحثية فقط دون القدرة على حذفها أو تغيير ملكيتها بالخطأ [4].

07 سابعاً: دراسة مقارنة لأبرز منصات التخزين ومشاركة الملفات العالمية

تتنوع المنصات بحسب بيئة التشغيل المستهدفة وحجم المنظومة المؤسسية ومستوى التكامل البرمجي [1][4]:

1) Google Drive
المنصة الرائدة في التحرير التشاركي اللحظي المدمج مع حزمة Google Workspace، وتمتاز بمحرك بحث ذكي يتعرف على النصوص داخل الصور المرفوعة.

2) Microsoft OneDrive
الخيار المؤسسي الأقوى تكاملاً مع بيئات عمل Windows وMicrosoft 365، وتوفر خاصية "الخزنة الشخصية" (Personal Vault) المحمية بمصادقة إضافية.

3) Amazon AWS S3
المعيار الذهبي لخدمات التخزين الكائني في المؤسسات الكبرى، مع ضمان متانة بيانات تصل إلى 99.999999999% (11 9's) وخيارات تصنيف متعددة للتكلفة.

08 ثامناً: أمن البيانات السحابية وبروتوكولات التشفير المتقدم

تلتزم منصات التخزين والمشاركة السحابية بتطبيق إطار أمني دفاعي صارم لحماية البيانات الحساسة من الاختراق والتسريب [4][5]:

1. التشفير أثناء الحركة والنقل (In Transit): تأمين تدفق البيانات بين جهاز المستخدم وخوادم السحابة عبر أنفاق مشفرة باستخدام بروتوكولات TLS 1.3 وخوارزميات التشفير غير المتناظر، مما يحجب محتوى الملفات عن أعين المتنصتين عبر الشبكات العامة [5].

2. التشفير أثناء السكون والتخزين (At Rest): تشفير الملفات المخزنة في وسائط التخزين الفيزيائية وفق معيار التشفير المتقدم (AES-256) باستخدام مفاتيح مدارة ذاتياً أو عبر وحدات الأمان العتادية (HSM) [5].

3. التشفير دون معرفة مسبقة (Zero-Knowledge Encryption): أعلى درجات الأمان؛ حيث يُشفر الملف على جهاز المستخدم قبل رفعه، وتكون المفاتيح بحوزة المستخدم وحده دون أن يمتلك مزود الخدمة السحابية وسيلة لفك تشفير المحتوى [5].

توصية أمنية مؤسسية: تشير تقارير تحالف أمان الحوسبة السحابية (CSA) إلى أن تفعيل الروابط ذاتية الإلغاء (Expiring Links) والمحمية بكلمات مرور مؤقتة يمنع أكثر من 75% من حوادث تسرب الوثائق الناتجة عن نسيان الروابط المشتركة مفتوحة للعامة عبر الإنترنت.

09 تاسعاً: حوكمة البيانات والتحكم في الإصدارات السابقة (Versioning Control)

تحتفظ السحابة تلقائياً بسجل كامل لكافة التعديلات التي طرأت على كل ملف، مما يتيح استرجاع أي إصدار قديم يعود لشهور مضت، ويوفر هذا الإجراء درعاً حاسماً للحماية من الأخطاء البشرية وهجمات برمجيات الفدية (Ransomware) التي تشفر الملفات المحلية [1].

10 عاشراً: استراتيجية النسخ الاحتياطي السحابي القياسية (Rule 1-2-3)

تُعد قاعدة **3-2-1** المعتمدة من المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) المنهجية الهندسية الفضلى لحفظ البيانات الحيوية: الاحتفاظ بثلاث (**3**) نسخ كاملة من البيانات، مخزنة على وسيطين تخزينيين مختلفين (**2**) مثل الأقراص المحلية ووحدات التخزين السحابية، مع إبقاء نسخة واحدة (**1**) على الأقل في موقع جغرافي بعيد خارج مقر المنظمة لتأمين التعافي السريع عند الكوارث [2][5].

11 حادي عشر: إرشادات وممارسات فضلى لإدارة ومشاركة الملفات السحابية

1. **تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA):** اشتراط إدخال رمز التحقق الإضافي للدخول للحسابات السحابية لمنع الاختراق حتى لو تم تسريب كلمة المرور.
2. **تطبيق مبدأ الامتيازات الأقل (Principle of Least Privilege):** منح صلاحية "المشاهدة فقط" (Viewer) كخيار افتراضي عند مشاركة الملفات، وقصر صلاحية "التحرير" على المعنيين [4].
3. **المراجعة الدورية للروابط والأذونات النشطة:** إلغاء صلاحيات الوصول المشتركة للمشاريع المنتهية وحذف حسابات الموظفين والطلاب المتخرجين بصورة منتظمة.
4. **استخدام أدوات التشفير المحلي المسبق:** تشفير الملفات فائقة السرية محلياً قبل رفعها للسحابة لضمان الخصوصية المطلقة للبيانات الحساسة [5].

12 ثاني عشر: الخاتمة

أحدثت المنصات السحابية ومشاركة الملفات ثورة جذرية في نظم العمل المؤسسي والتعليمي المعاصر؛ إذ حولت المستندات الرقمية من ملفات حبيسة الأقراص الصلبة إلى كائنات حية قابلة للتعاون الآني والمزامنة الفورية عبر القارات. إن بناء بيئة سحابية آمنة وفعالة يقتضي الموازنة الدقيقة بين سهولة المشاركة التعاونية وتطبيق سياسات التشفير وإدارة الهوية وحوكمة الصلاحيات الصارمة، مما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات في عصر التحول الرقمي الشامل.

13 المصادر والمراجع المعتمدة

م	اسم المصدر	الجهة المصدرة	النوع	مكان المصدر (الرابط)
[1]	Cloud Storage Architecture & File Syncing	IEEE Cloud Computing	ورقة علمية	computer.org/publications/tech-news/trends/cloud-storage-architecture
[2]	The NIST Definition of Cloud Computing (SP 800-145)	NIST Standards	معيار رسمي	csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
[3]	Object Storage Architecture & Principles	ACM Computing Surveys	دراسة تقنية	dl.acm.org/doi/10.1145/3384217
[4]	Security Guidance for Critical Areas of Cloud Computing	Cloud Security Alliance	دليل أمني	cloudsecurityalliance.org/research/guidance/
[5]	Information Security in Cloud Services (ISO/IEC 27018)	ISO / IEC	معيار دولي	iso.org/standard/76559.html

طريقة التوثيق: الأرقام المحصورة داخل الأقواس المعقوفة مثل [1] تشير إلى المرجع المعتمد بالجدول أعلاه لتوثيق الدراسات الهندسية والتقنية.